



**Learning
Brains**

ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO

Learning Brains – Sistemas integrados de aprendizagem
no local de trabalho para a requalificação industrial

Programa Erasmus+ 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor, não podendo a Comissão ser responsabilizada por qualquer utilização que venha a ser feita das informações nela contidas.

Índice

Parte A: Compreender o itinerário de formação.....	4
1.1 Finalidade e fundamentação.....	4
1.2 As quatro questões fundamentais.....	5
1.3 Como utilizar este documento.....	5
1.4 Como este documento se enquadra no projeto Learning Brains.....	6
2. Grupos-alvo.....	7
3. Abordagem de aprendizagem.....	8
4. Visão geral das unidades de aprendizagem.....	9
5. Quadro de competências Learning Brains.....	10
5.1 Matriz KSA das seis unidades de aprendizagem.....	11
Parte B: Modelo das unidades de aprendizagem.....	14
6. Modelo das unidades de aprendizagem.....	14
6.1 Introdução.....	14
6.2 Exemplo de aplicação: Unidade 1.....	15
Parte C: Orientações práticas para os formadores.....	18
7. Como utilizar e adaptar o itinerário.....	18
8. Adaptação a diferentes perfis de participantes.....	19
8.1 Exemplos de perfis de participantes no setor industrial.....	19
8.2 Fatores a considerar na adaptação do itinerário.....	21
8.3 Roteiro básico para a adaptação.....	22
9. Recomendações pedagógicas para os formadores.....	23
10. Formatos de realização e opções metodológicas.....	25
11. Sequência, ritmo e nível de aprofundamento.....	26
12. Contextualização nos setores e nas organizações.....	26
Parte D: Alinhamento com os quadros europeus de referência.....	27
13. Alinhamento com os quadros europeus de referência.....	27
13.1 DigComp 3.0: Quadro Europeu de Competência Digital.....	28
13.2 DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores.....	29
13.3 Quadro de Competências em IA da UNESCO para Professores.....	30
13.4 Síntese: como os quadros orientam o itinerário.....	31

Parte A: Compreender o Itinerário de Formação

1. Introdução ao Itinerário da Formação

1.1 Objectivo e lógica

O Itinerário de Formação de Learning Brains fornece o quadro curricular e pedagógico para o Programa de Formação de Learning Brains, um resultado fundamental do projecto Erasmus+ Learning Brains: **Integrated On-the-job Learning Systems for Industrial Reskilling (KA220-VET)**. O itinerário define a estrutura, a progressão e a via de desenvolvimento da competência através da qual os profissionais do sector industrial podem aprender a utilizar a inteligência artificial (IA) para melhorar a formação no local de trabalho, a qualificação e os processos de requalificação.

Este itinerário responde a uma necessidade clara e crescente entre as empresas industriais europeias, decorrente da aceleração dos processos de transformação digital e ecológica, que está a pressionar cada vez mais as empresas para que melhorem o seu pessoal de forma rápida e eficaz. Recentes do CEDEFOP mostram como 45% dos trabalhadores europeus consideram que as suas competências poderiam ser melhor desenvolvidas ou utilizadas no trabalho, 51% expressam a necessidade de formação contínua e 70% das empresas relatam uma escassez de competências. Considerando isso, a aprendizagem no local de trabalho desempenha um papel fundamental: 69% dos trabalhadores europeus afirmam que melhoram as suas competências, principalmente através da interacção com os seus colegas, e 34% indicam que experimentaram um desenvolvimento significativo de competências desde o início do trabalho.

Nesse contexto, a IA tornou-se um facilitador da aprendizagem no local de trabalho. As ferramentas baseadas em IA facilitam a criação de módulos de aprendizagem personalizados, fornecem respostas de aprendizagem imediata acessíveis através de dispositivos móveis quando são necessários, ajudam a gerar conteúdos mais envolventes e interativos, se adaptam às necessidades individuais dos alunos, oferecem feedback e avaliação imediatos e apoiam o planeamento estratégico de desenvolvimento de competências e processos de requalificação. No entanto, muitas empresas industriais, em especial as PME, carecem de conhecimentos, de confiança e de orientações práticas necessárias para aproveitar ao máximo estes instrumentos e integrá-los eficazmente nos seus processos de formação.

O Itinerário de Formação de Learning Brains aborda essa lacuna, fornecendo um caminho de aprendizagem estruturado, progressivo e prático. É concebido não como uma visão teórica da IA, mas como um quadro aplicado que ajuda os participantes a entender onde a IA pode agregar valor na aprendizagem no local de trabalho, como pode ser usada de forma responsável e eficaz, e como pode ser integrada nas práticas de formação cotidianas das empresas.

1.2 As quatro questões fundamentais

O itinerário é organizado em torno de quatro questões fundamentais que orientam a sua concepção e implementação:

1. O que devem os profissionais do setor industrial aprender sobre a formação no local de trabalho e IA?

O itinerário identifica os conhecimentos, competências e atitudes que os gestores de RH, os gestores de formação, os formadores de empresas e outros profissionais precisam desenvolver para utilizar efetivamente a IA em contextos de formação no trabalho.

2. Por que cada tema proposto é relevante para a formação no local de trabalho?

Cada unidade do itinerário está explicitamente ligada aos desafios e oportunidades práticos de aprendizagem no local de trabalho nas empresas industriais, garantindo que o conteúdo permaneça relevante, aplicável e fundamentado em necessidades organizacionais reais.

3. Em que ordem devem ser apresentadas as áreas de conhecimento e de aprendizagem?

O itinerário segue uma progressão lógica da consciência e compreensão à aplicação e melhoria, garantindo que os alunos criem competências gradualmente e coerentemente em seis unidades interligadas.

4. Como o caminho de formação ajuda os alunos a aplicar IA na prática?

O itinerário foi concebido para apoiar a transferência para a prática. Destaca a aplicação prática, a adaptação contextual, o uso ético e responsável e a melhoria contínua, permitindo que os alunos passem da compreensão da IA para a utilização significativa em seus próprios contextos de formação.

Ao abordar estas questões, o itinerário torna-se o ponto focal do Programa de Formação de Learning Brains e um ponto de referência comum para toda a parceria, bem como para os formadores e organizações externas interessadas em adaptar a abordagem aos seus próprios contextos.

1.3 Como utilizar este documento

O itinerário serve dois propósitos complementares. Para o consórcio Learning Brains, **fornece** um quadro curricular partilhado que orientará o desenvolvimento do Programa de Formação completo e do Toolkit nas fases subsequentes do projecto. Para os formadores **e organizações externas, oferece uma** referência prática que pode ser adaptada à concepção de vias de formação específicas para o contexto da aprendizagem no local de trabalho apoiada por IA.

Assim, os leitores podem abordar este documento de diferentes formas, dependendo de suas necessidades:

- **Os parceiros do Consórcio** que desenvolvam conteúdos de formação devem ler o documento completo, prestando especial atenção aos modelos de unidade (parte B) e ao quadro de competências (secção 5), que apoiarão a criação de conteúdos.
- **Os formadores e os prestadores de formação** interessados em adaptar o itinerário podem concentrar-se nesta parte A para compreender a abordagem global e na parte C para orientação prática sobre adaptação, perfis de aprendizes e formatos de entrega.
- **Os gestores de RH e de formação** que procuram compreender o que o itinerário oferece podem começar com as Seções 1-4, que explicam o objetivo, grupos-alvo, abordagem de aprendizagem e visão geral da unidade.

O documento está estruturado para permitir leitura linear e navegação seletiva. Embora as partes A e B sejam mais descritivas e fundacionais, as partes C e D são mais práticas e orientadas para aplicação e adaptação.

1.4 Como este documento se encaixa no projeto Learning Brains

O projecto Learning Brains reúne seis organizações parceiras de Espanha, Itália, Portugal, Áustria e Eslováquia para apoiar as empresas industriais na utilização eficaz da IA para a formação no local de trabalho.

O projeto está estruturado em torno de quatro pacotes de trabalho:

- **WP1 - Gestão de Projetos:** Coordenação, monitoramento, garantia de qualidade e avaliação.
- **WP2 - Comunicação, divulgação e sustentabilidade: Visibilidade,** divulgação e utilização a longo prazo dos resultados do projecto.
- **WP3 - Programa de Formação de Learning Brains sobre a aplicação de ferramentas de IA para a formação no local de trabalho:** Desenvolvimento do itinerário de formação, do curso modular em linha e recursos de aprendizagem relacionados.
- **WP4 - Learning Brains Toolkit para a implementação de formação on-the-job aplicando ferramentas baseadas em IA:** Criação de um recurso prático, auto-guiado com orientação passo a passo, estudos de caso, modelos e materiais prontos para uso para RH e gerentes de formação.

Este documento de itinerário é uma saída do núcleo WP3. Fornece a espinha dorsal curricular do Programa de Formação e apoia a concepção do Toolkit no WP4. Em conjunto, esses recursos

permitem que empresas e formadores passem da compreensão da IA para a implementação em processos de formação de forma estruturada, responsável e eficaz.

2. Grupos-alvo

O Itinerário de Formação de Learning Brains é projetado principalmente para profissionais que desempenham um papel no planeamento, organização, entrega ou apoio aos processos de aprendizagem dentro das empresas industriais. Os principais grupos-alvo são:

- **Gestores de RH:** Responsável pelo desenvolvimento da força de trabalho, planeamento de competências e alinhamento da formação com a estratégia organizacional.
- **Gestores de formação e líderes de formação:** Responsável pela concepção, coordenação e avaliação de programas de formação e iniciativas de aprendizagem.
- **Gestores intermediários envolvidos em formação e desenvolvimento de pessoal:** Líderes de equipe, supervisores e gerentes intermediários que apoiam a aprendizagem e melhoria de desempenho em suas áreas.
- **Formadores de empresas e facilitadores de aprendizagem na empresa:** Profissionais que projetam e oferecem atividades de formação dentro da empresa.
- **Outros profissionais que apoiam os processos de aprendizagem e de requalificação nas PME industriais:** incluindo gestores de qualidade, formadores de saúde e segurança, coordenadores integrados e outros envolvidos na aprendizagem no local de trabalho.

O itinerário é concebido para ser acessível aos participantes com diferentes níveis de experiência de utilização de ferramentas digitais e IA. Para o efeito, compreende três secções: uma introdutória, uma de desenvolvimento e uma de aplicação orientada. Isso significa que tanto iniciantes quanto usuários mais experientes podem se beneficiar disso.

Além do público primário, o itinerário também se destina a ser utilizado por:

- **Formadores de EFP e prestadores de formação** que possam adaptar o itinerário à concepção de programas adaptados para empresas ou sectores.
- **Associações industriais e clusters** que podem usar o itinerário para apoiar as empresas associadas na transformação digital e desenvolvimento de competências.
- **Os decisores políticos e os intervenientes no** sistema de EFP que podem utilizar o itinerário para informar iniciativas sobre IA, competências digitais e aprendizagem no local de trabalho.

3. Abordagem de Aprendizagem

O Itinerário de Formação de Learning Brains segue uma abordagem de aprendizagem progressiva que passa da consciência para a aplicação e melhoria. Os participantes são primeiramente introduzidos ao papel da IA na aprendizagem no local de trabalho, depois apoiados na identificação de ferramentas e casos de utilização adequados, antes de avançarem para a concepção, implementação e avaliação de práticas de formação apoiadas pela IA em contextos empresariais.

Esta progressão reflecte a lógica do projecto segundo a qual a IA deve ser abordada como um apoio prático à formação no local de trabalho e não como um tema abstrato ou puramente tecnológico. O itinerário, portanto, combina compreensão conceitual, exploração prática, uso responsável e melhoria reflexiva, permitindo aos alunos conectar novos conhecimentos com desafios e oportunidades organizacionais concretos.

O itinerário está estruturado em seis unidades inter-relacionadas, cada uma abordando diferentes aspectos da formação no local de trabalho apoiada por IA. Cada unidade tem um objetivo claro que o distingue dos demais, ao mesmo tempo que constrói as unidades anteriores e prepara o terreno para as seguintes, criando assim um caminho de aprendizagem coerente e cumulativo:

1. **Compreender o papel da IA na formação no local de trabalho:** Introdução estratégica aos conceitos de IA, valor empresarial e potencial impacto no desenvolvimento da mão-de-obra nas empresas industriais.
2. **Identificar as ferramentas de IA relevantes e casos de utilização:** Exploração prática de categorias de ferramentas de IA, funções e critérios de selecção para diferentes necessidades e contextos de formação.
3. **Projetar atividades de formação apoiadas por IA: Aplicação** pedagógica de ferramentas de IA para criar experiências de formação centradas em aprendizes e orientadas para objetivos.
4. **Implementação de IA nos processos de aprendizagem da empresa:** Integração organizacional de ferramentas de IA nos fluxos de trabalho, sistemas e rotinas de formação existentes.
5. **Aplicação de princípios éticos, legais e inclusivos:** Consideração crítica do uso responsável de IA, incluindo proteção de dados, transparência, equidade, acessibilidade e inclusão.
6. **Avaliação dos resultados e melhoria da prática:** Avaliação sistemática da eficácia do formação e melhoria contínua com base em evidências e feedback.

Esta sequência reflecte o objectivo do projecto de ajudar as empresas do sector industrial a utilizarem a IA como instrumento prático de formação, de qualificação e de melhoria do desempenho, em vez de uma tecnologia abstrata. O programa pode ser fornecido em vários formatos, tais como workshops presenciais, programas de aprendizagem mistos, cursos online e até

mesmo aprendizagem auto-direcionada apoiada por um facilitador. Também se destina a adaptar-se a diferentes perfis de aprendizes, contextos organizacionais e realidades específicas do sector, mantendo simultaneamente a progressão global e a lógica baseada em competências do quadro.

4. Visão geral das unidades de aprendizagem

As seis unidades de aprendizagem são descritas a seguir, com foco central e resultado principal da aprendizagem:

Cada unidade de aprendizagem tem um foco claro e uma contribuição específica para a lógica curricular geral. Juntos, as seis unidades fornecem um quadro equilibrado através do qual os alunos podem entender o potencial da IA, selecionar ferramentas relevantes, projetar atividades adequadas, incorporar IA nos processos de aprendizagem da empresa, aplicar princípios éticos e inclusivos e avaliar resultados para melhorar a prática ao longo do tempo.

Unidade	Título	Principal foco	Resultados principais da aprendizagem
1	Compreender o papel da IA na formação em serviço	Introdução ao potencial, limites e valor estratégico da IA na aprendizagem no local de trabalho, com especial atenção para os contextos de formação industrial.	Os alunos entendem como a IA pode apoiar a formação no trabalho e como ela se relaciona com o desenvolvimento da força de trabalho em empresas industriais.
2	Aplicação de princípios éticos, legais e inclusivos	Consideração do uso responsável de IA, incluindo proteção de dados, transparência, equidade, acessibilidade e inclusão.	Os alunos podem aplicar princípios éticos, legais e inclusivos ao selecionar, projetar e usar soluções de formação apoiadas por IA.
3	Identificar as ferramentas de IA relevantes e os casos de utilização	Exploração das actuais categorias de instrumentos de IA, funções e critérios de selecção relevantes para a aprendizagem e o apoio à formação no local de trabalho.	Os alunos podem identificar ferramentas de IA relevantes e combiná-las com necessidades de formação e contextos de empresa concretos.
4	Concepção de	Projeto de atividades de	Os alunos podem conceber

	actividades de formação apoiadas por IA	formação centradas no aluno, orientadas para objetivos, que integrem ferramentas de IA de forma pedagógica significativa.	actividades de formação apoiadas por IA que respondam aos objectivos de aprendizagem no local de trabalho e às necessidades dos trabalhadores.
5	Implementação de IA nos processos de aprendizagem da empresa	Integração de ferramentas de IA em fluxos de trabalho de aprendizagem da empresa, rotinas de formação e sistemas organizacionais.	Os alunos podem planejar a implementação prática de IA nos processos de aprendizagem da empresa de forma estruturada e sensível ao contexto.
6	Avaliação dos resultados e melhoria da prática	Avaliação da eficácia da formação, recolha de feedback e melhoria baseada em provas da prática futura.	Os alunos podem avaliar ações de formação apoiadas por IA e usar os resultados para refinar e melhorar a implementação ao longo do tempo.

5. Quadro de Competências do Learning Brains

O **Quadro de Competências Learning Brains** define os conhecimentos, **as competências e as atitudes** fundamentais a desenvolver nas seis unidades de aprendizagem. Fornece um ponto de referência comum para a conceção do currículo e assegura a coerência entre o itinerário de formação, os objetivos de aprendizagem de cada unidade e a aplicação prática do programa no local de trabalho.

O arcabouço adota uma estrutura de conhecimento, competências e atitudes (KSA) para descrever o que os participantes devem entender, o que devem ser capazes de fazer e quais atitudes profissionais devem orientar sua prática. Esta estrutura contribui para o objectivo do projecto de melhorar a capacidade digital e pedagógica, promovendo simultaneamente abordagens críticas, responsáveis e inclusivas para a utilização de IA na formação empresarial.

O quadro de competências é cumulativo e os conhecimentos, competências e atitudes são desenvolvidos progressivamente nas seis unidades interligadas.

5.1 Matriz KSA nas seis unidades de aprendizagem

Unidade	Conhecimento (K) — O que os alunos entendem	Competências (S) — O que os alunos podem fazer	Atitudes (A) — O que os alunos valorizam e demonstram
1. Compreender o papel da IA na formação em serviço	• Conceitos básicos de IA e sua relevância para a aprendizagem no local de trabalho. • O papel da IA no apoio à qualificação, à requalificação e à formação no local de trabalho. • As oportunidades e limitações da IA em contextos de aprendizagem industrial.	• Explicar o papel da IA na aprendizagem no trabalho. • Distinção entre discurso geral de IA e aplicações práticas de formação. • Identificar áreas em que a IA pode agregar valor aos processos de aprendizagem da empresa.	• Abertura à inovação. • Disposição de explorar novas abordagens para a aprendizagem no local de trabalho. • Conscientização crítica das potencialidades e limitações.
2. Aplicação de princípios éticos, legais e inclusivos	• Questões éticas ligadas à IA na formação. • Considerações legais e de proteção de dados. • Princípios de transparência, equidade, acessibilidade e inclusão em ambientes de aprendizagem digital.	• Avaliar a adequação ética e jurídica das práticas de formação apoiadas por IA. • Identificar os riscos. • Aplicar critérios inclusivos e responsáveis ao selecionar e usar ferramentas de IA.	• responsabilidade ética. • Respeito pelos direitos e diversidade dos alunos. • Compromisso com a justiça, inclusão e inovação responsável.
3. Identificar as ferramentas de IA relevantes e os casos de	• Diferentes categorias de instrumentos de IA relevantes para a	• Identificar as ferramentas de IA relevantes. • Comparar	• Curiosidade. • Orientação prática. • Prontidão para explorar soluções

utilização	formação. • Casos típicos de uso em ambientes de aprendizagem industrial. • A relação entre necessidades de formação, perfis de utilizadores e selecção de ferramentas.	ferramentas de acordo com o propósito e contexto. • Adaptar as ferramentas específicas às necessidades concretas de aprendizagem e formação.	baseadas na relevância e não apenas na novidade.
4. Concepção de actividades de formação apoiadas por IA	• Princípios da concepção de formação centrada nos alunos. • Formas em que a IA pode apoiar a criação de conteúdo, adaptação, feedback e personalização. • Factores que afetam a viabilidade e a qualidade do projeto de formação.	• Actividades de formação apoiadas por IA. • Formular objectivos de aprendizagem. • Selecione métodos, ferramentas e formatos adequados. • Adaptar as actividades de formação às necessidades dos trabalhadores e às realidades do local de trabalho.	• Criatividade. • Pensamento centrado no aluno. • Abertura para experimentar com ferramentas de IA. • Avaliação crítica da adequação das escolhas de projeto suportadas por IA.
5. Implementação de IA nos processos de aprendizagem da empresa	• Condições organizativas de execução. • Barreiras comuns e factores de habilitação. • A relação entre ferramentas, fluxos de trabalho, funções do pessoal e sistemas de aprendizagem da	• Planeje a introdução de IA nos processos de aprendizagem. • Organizar as etapas de implementação. • Antecipar barreiras. • Apoiar a integração	• Responsabilidade. • Pensamento orientado para a solução. • Disposição de gerir a mudança de forma realista e colaborativa.

	empresa.	nas práticas de formação existentes e nas rotinas organizacionais.	
6. Avaliação dos resultados e melhoria da prática	• Princípios básicos de avaliação da aprendizagem no local de trabalho. • O papel do feedback, indicadores e evidências no julgamento da eficácia. • Melhoria contínua da prática de formação.	• Avaliar as acções de formação apoiadas pela IA. • Coletar e interpretar feedback. • Identificar pontos fortes, limitações e áreas de melhoria. • Refinar a prática futura com base em evidências.	• Reflexividade. • Compromisso com a melhoria da qualidade. • Disposição de aprender com a experiência e adaptar a prática ao longo do tempo.

Parte B: Modelo de unidades de aprendizagem

6. Modelo de Unidades de Aprendizagem

6.1 Introdução

O itinerário de formação do Learning Brains destina-se como referência para o desenvolvimento do Programa de Formação do Learning Brains. Nesta fase, o objectivo não é elaborar todo o conteúdo de formação para cada unidade, mas sim estabelecer uma estrutura comum que ajude todas as organizações participantes a desenvolver conteúdos coerentes, comparáveis e alinhados numa perspectiva pedagógica.

Portanto, cada unidade de aprendizagem deve ser descrita usando um modelo comum. Este modelo clarifica o papel de cada unidade no percurso, os resultados esperados de aprendizagem, as competências a desenvolver, os conceitos-chave a abordar e as orientações para o futuro desenvolvimento de conteúdos. A este respeito, o modelo desempenha duas funções complementares: em primeiro lugar, ajuda o consórcio a manter a coerência na concepção dos materiais de formação completos na próxima fase do projecto; e em segundo lugar, assegura que o caminho é compreensível e transferível para outros formadores ou organizações de formação profissional que pretendam adaptar a abordagem do Learning Brains aos seus próprios contextos de formação.

O modelo deve, portanto, ser visto como uma estrutura para o desenvolvimento estruturado das unidades, e não como um roteiro de ensino definitivo. Especifica o que cada unidade deve abranger e o seu lugar no âmbito do programa global, permitindo simultaneamente flexibilidade suficiente para a criação subsequente de actividades de aprendizagem, estudos de caso, exemplos, materiais multimédia e recursos de apoio. A estrutura

comum proposta para todas as unidades de aprendizagem é a seguinte:

1. Visão geral da unidade
2. Resultados da aprendizagem
3. Foco na competência
4. Conceitos-chave e antecedentes
5. Orientação para posterior desenvolvimento de conteúdo
6. Orientação metodológica sugerida
7. Reflexão e autoavaliação

Salvo especificação em contrário, todas as unidades se dirigem aos grupos-alvo comuns definidos anteriormente neste itinerário.

6.2 Exemplo de aplicação: Unidade 1

Unidade 1. Compreender o papel da IA na formação em serviço

1. Visão geral da unidade

Essa unidade abre o itinerário Learning Brains estabelecendo uma compreensão compartilhada do que a inteligência artificial significa no contexto da aprendizagem no local de trabalho e por que está se tornando cada vez mais relevante para as empresas industriais. Constitui o ponto de entrada em todo o percurso, ajudando os participantes a passar de uma consciência geral da IA para uma compreensão prática inicial da sua relevância para a formação no local de trabalho, os processos de qualificação e de reciclagem.

Nesta fase, a unidade não se destina a fornecer conhecimentos técnicos avançados. Seu papel principal é construir uma base conceitual comum que permita aos participantes se envolverem mais confiantemente com as seguintes unidades, com foco em ferramentas, design, implementação, ética e avaliação.

2. Resultados da aprendizagem

No final desta unidade, os participantes deverão poder:

- Compreender o significado básico da IA em relação à aprendizagem no local de trabalho.
- Reconhecer por que razão a IA é relevante para a formação em serviço em empresas industriais.
- Identificar as principais oportunidades e desafios ligados à utilização de IA nos processos de formação.
- Distinção entre o discurso geral sobre IA e sua aplicação prática em contextos de aprendizagem da empresa.
- Comece a refletir sobre como a IA pode apoiar formação, requalificação e desenvolvimento contínuo no seu próprio contexto organizacional.

3. Foco na competência

Conhecimento

- Conceitos básicos relacionados à IA e à aprendizagem apoiada pela IA.
- O papel da IA na aprendizagem no local de trabalho e na formação profissional contínua.

- Principais oportunidades, benefícios e limitações da IA em contextos de formação industrial.
- A relação entre IA, transformação digital e desenvolvimento da força de trabalho.

Competências

- Explique em termos simples como a IA pode apoiar a formação no trabalho.
- Reconhecer áreas potenciais onde a IA pode agregar valor nos processos de aprendizagem da empresa.
- Relacionar conceitos de IA amplos aos desafios práticos de aprendizagem no local de trabalho.
- Frame discussões iniciais sobre IA de uma forma realista e profissionalmente relevante.

Atitudes

- Abertura à inovação na prática de formação.
- Curiosidade sobre o potencial da IA na aprendizagem no trabalho.
- Consciencialização crítica de oportunidades e riscos.
- Disposição para explorar IA como uma ferramenta de apoio em vez de um fim em si mesmo.

4. Conceitos-chave e antecedentes

Essa unidade deve introduzir as ideias básicas que os participantes necessitam para compreender o resto do itinerário. Estes incluem o significado geral da inteligência artificial, a ideia de IA como suporte para processos de aprendizagem e formação, e as razões pelas quais a IA está se tornando cada vez mais relevante em contextos industriais e de PME.

O contexto da unidade deve também reflectir a lógica mais ampla do projecto. O Learning Brains baseia-se no reconhecimento de que as empresas industriais operam em condições de transição digital e verde, rápida mudança tecnológica e crescentes necessidades de competências, e que a aprendizagem no local de trabalho desempenha um papel central na ajuda aos trabalhadores a adaptarem-se a essas mudanças. Neste contexto, a IA não é apresentada como uma inovação puramente técnica, mas como um recurso prático que pode ajudar as empresas a criar oportunidades de formação mais responsivas, personalizadas e eficientes.

5. Orientação para posterior desenvolvimento de conteúdo

Quando o consórcio desenvolver o programa de formação completo, esta unidade poderá incluir mais tarde:

- Explicações introdutórias da terminologia de IA.
- Exemplos simples de uso de IA na aprendizagem no trabalho.

- Cenários industriais curtos mostrando possíveis aplicações.
- Pequeno vídeo ou explicadores audiovisuais.
- A reflexão aponta para a realidade da própria empresa.
- Exemplos de casos introdutórios que preparam os participantes para unidades posteriores sobre ferramentas e implementação.

Na fase do itinerário, estes elementos devem ser entendidos como orientações indicativas para a criação de conteúdos e não como materiais finalizados.

6. Orientação metodológica sugerida

Esta unidade é especialmente adequada para:

- Aprendizagem auto-avançada introdutória.
- Reflexão guiada sobre a realidade de formação dos participantes.
- Exemplos baseados em cenários curtos.
- Debates mito-versus-realidade sobre IA.
- Atividades que conectam conceitos amplos com situações concretas de trabalho.

A abordagem metodológica deve centrar-se na acessibilidade e na confiança. Como unidade introdutória, seu objetivo é ajudar os participantes a desenvolver um vocabulário compartilhado e um quadro prático de referência, evitando, ao mesmo tempo, a inclusão de detalhes técnicos excessivos.

7. Reflexão e autoavaliação

Os avisos de reflexão indicativos podem incluir:

- Que desafios de formação existem actualmente na organização do participante?
- De que forma a IA pode apoiar processos de aprendizagem ou formação nesse contexto?
- Que oportunidades parecem mais relevantes ou promissoras?
- Que dúvidas, barreiras ou riscos teriam de ser considerados?

As declarações indicativas de autoavaliação podem incluir:

- Compreendo o significado básico da IA no contexto da aprendizagem no local de trabalho.
- Posso explicar porque é que a IA é relevante para o treino no trabalho.
- Posso identificar oportunidades e desafios iniciais ligados à formação apoiada por IA.
- Posso relacionar o tema da IA com as necessidades de formação da minha organização.

Parte C: Orientação prática para os formadores

7. Como usar e adaptar o itinerário

O Itinerário de Formação de Learning Brains é projetado para cumprir uma função dupla dentro do projeto. Por um lado, proporciona ao consórcio um quadro curricular partilhado que apoia o desenvolvimento coerente do Programa de Formação de Learning Brains. Por outro lado, destina-se também a servir de documento de referência prático para os formadores externos de EFP, os formadores de formação, os formadores de empresas e as organizações interessadas em conceber os seus próprios percursos de formação relacionados com a IA para a aprendizagem no trabalho em contextos industriais.

Por isso, o itinerário não deve ser lido como um curso fixo que deve ser reproduzido exatamente da mesma forma em cada cenário. Em vez disso, deve ser entendido como um quadro estruturado que defina a principal lógica de aprendizagem, a progressão dos temas, as áreas de competência a serem desenvolvidas e os princípios gerais que devem nortear a posterior criação de conteúdos de formação, atividades e materiais de apoio.

Os utilizadores do itinerário são encorajados a adaptá-lo às suas próprias realidades organizativas, sectoriais e de aprendizagem. Tal adaptação pode envolver selecionar apenas determinadas unidades, ajustar a profundidade de tratamento de cada tema, integrar exemplos locais ou casos específicos de setor, ou escolher diferentes modos de entrega de acordo com o tempo, recursos e necessidades dos participantes. No entanto, o que deve permanecer constante é a progressão global do itinerário, que passa da compreensão da IA e da identificação do seu potencial prático para conceber, implementar, avaliar e melhorar as práticas de aprendizagem no local de trabalho apoiadas pela IA.

Ao utilizar o itinerário para criar um programa de formação, os formadores e as organizações devem começar por identificar o perfil profissional específico dos seus alunos, a formação principal deve ser abordada e o nível de familiaridade prévia com a IA e as ferramentas digitais. Com base nisso, eles podem decidir se devem implementar o itinerário completo, priorizar unidades selecionadas ou combinar o itinerário com recursos, exemplos e materiais existentes disponíveis em seu próprio contexto.

O itinerário é, portanto, um roteiro e uma ferramenta de adaptação. O seu valor reside não só no que propõe, mas também na forma como ajuda os utilizadores a criarem caminhos de aprendizagem coerentes, sensíveis ao contexto e praticamente relevantes, baseados numa estrutura pedagógica comum.

8. Adaptação a Diferentes Perfis de Aprendiz

Um dos pontos fortes do itinerário Learning Brains é que ele pode ser usado com diferentes perfis profissionais envolvidos no aprendizado do local de trabalho e desenvolvimento de pessoal. No entanto, a ênfase colocada em cada unidade pode variar dependendo do papel, responsabilidades e grau de influência dos alunos sobre os processos de formação dentro de sua organização.

8.1 Exemplos de perfis de aprendizes no sector industrial

Diferentes tipos de aprendizes podem exigir diferentes pontos de entrada e diferentes ênfases dentro do itinerário. Os exemplos a seguir ilustram como isso pode funcionar na prática.

Gestores de RH e gestores de formação

Estes perfis são frequentemente responsáveis pelo planeamento do desenvolvimento de pessoal, identificação de lacunas de competências, selecção de soluções de formação e alinhamento das acções de aprendizagem com estratégias de negócios ou de mão-de-obra mais vastas. Para eles, o itinerário deve colocar mais ênfase em:

- Identificar os casos de uso de IA em formação.
- Selecionar ferramentas relevantes.
- Implementação do planeamento.
- Garantir o cumprimento ético e legal.
- Avaliação do impacto organizacional.

Por exemplo, um gestor de RH pode precisar de compreender como a IA pode apoiar a integração, a mobilidade interna ou as vias de requalificação em todos os departamentos, mas pode não necessitar de orientações altamente detalhadas sobre como facilitar todas as actividades de formação. Neste caso, as unidades 2, 4, 5 e 6 podem ter um peso superior aos detalhes de projeto de formação altamente operacionais.

Formadores de empresas e facilitadores de aprendizagem nas empresas

Estes alunos estão mais próximos da prática de formação e são mais propensos a precisar de apoio com actividades de concepção, criação ou adaptação de conteúdo, usando ferramentas de forma pedagógica significativa, e respondendo às diferentes necessidades dos alunos. Para eles, o itinerário deve colocar mais ênfase em:

- Utilização prática de ferramentas.
- Desenho de actividade.
- Suporte ao aluno.
- Acessibilidade e inclusão

- Processos de feedback formativo.

Por exemplo, um formador de empresa pode precisar aprender a usar IA para gerar materiais de aprendizagem diferenciados, criar recursos de apoio de curto prazo para os trabalhadores no chão da loja, ou adaptar explicações aos trabalhadores com diferentes níveis de qualificação. Neste caso, as Unidades 2, 3, 5 e 6 podem ser particularmente centrais.

Gestores médios, supervisores e líderes de equipe

Estes perfis estão frequentemente envolvidos no desenvolvimento de pessoal, mas não necessariamente como formadores formais. A sua principal preocupação é, em geral, operacional: como ajudar os trabalhadores a actuarem melhor, adaptarem-se à mudança e resolverem problemas em situações reais de trabalho. Para eles, o itinerário pode precisar ser mais curto, mais aplicado e fortemente ligado aos desafios imediatos no local de trabalho.

Por exemplo, um supervisor de produção pode não necessitar de uma visão geral da IA nos sistemas de formação, mas pode beneficiar de uma exposição prática a utilizações simples, tais como a criação de orientações passo a passo, o apoio à integração de novos trabalhadores ou a identificação de quais as questões de formação que poderiam ser abordadas através de intervenções de aprendizagem apoiadas pela IA. Nestes casos, o programa pode centrar-se nas Unidades 1, 2 e 4, com elementos seleccionados das Unidades 5 e 6.

Trabalhadores qualificados e técnicos

Quando o itinerário é adaptado para trabalhadores qualificados, a ênfase pode passar da concepção da formação para a utilização prática de recursos de aprendizagem apoiados por IA. Esses alunos podem não ser esperados para projetar um programa de formação eles mesmos, mas eles podem precisar entender como acessar, interpretar e usar o suporte de aprendizagem habilitado para IA em suas tarefas diárias.

Por exemplo, técnicos de manutenção, operadores de máquinas ou pessoal de controle de qualidade podem se beneficiar de formação sobre como os recursos suportados por IA podem ajudá-los a solucionar problemas, atualizar procedimentos, acessar suporte de aprendizagem personalizado ou aprender processos atualizados mais rapidamente. Neste caso, o conteúdo deve ser concreto, orientado para tarefas e claramente ligado a situações reais de trabalho, em vez de apresentado como um curso geral sobre IA.

Trabalhadores ou trabalhadores com menor confiança digital

Alguns grupos de aprendizes podem precisar de uma abordagem muito mais gradual e confiante. Isso pode ser aplicado a trabalhadores com menos qualificações formais, trabalhadores com uso

prévio limitado de ferramentas digitais, ou trabalhadores que se sentem inseguros sobre a IA e suas implicações. Para estes alunos, os formadores podem ter de reduzir o jargão, utilizar exemplos mais claros, retardar o ritmo, fornecer apoio mais orientado e concentrar-se em benefícios práticos que são fáceis de reconhecer.

Por exemplo, em vez de começar com categorias de ferramentas de IA, um formador pode começar com problemas de trabalho familiares, tais como "Como um trabalhador pode acessar rapidamente a instrução certa no momento certo?" ou "Como os materiais de aprendizagem podem ser explicados mais simplesmente?" e só então introduzir IA como um suporte possível. Nesses casos, as Unidades 1 e 2 podem necessitar de mais tempo, e as Unidades 3 podem necessitar de ser adaptadas de forma mais orientada e simplificada.

Trabalhadores mais velhos ou alunos mais relutantes em participar em formação

A idade em si não deve ser tratada como um factor de défice, mas alguns trabalhadores mais velhos ou pessoal de longa duração podem ser mais cépticos em relação a novas abordagens de formação, menos confiantes com os sistemas digitais ou menos convencidos do valor da formação contínua. Nesses casos, a resistência pode estar ligada menos à própria idade do que às experiências anteriores de formação, medo de substituição, falta de tempo ou incerteza quanto à relevância.

Para estes alunos, a adaptação deve centrar-se em:

- Construir confiança.
- Demonstrando utilidade imediata.
- Evitar linguagem demasiado técnica.
- Reconhecer a experiência existente.
- Mostrando como a IA pode apoiar em vez de substituir o conhecimento profissional.

Por exemplo, um treinador pode começar a partir da mensagem de que a IA pode ajudar a capturar e transferir o conhecimento experiente dos trabalhadores, apoiar a tutoria ou tornar os procedimentos mais fáceis de atualizar, em vez de enquadrar a IA como uma mudança disruptiva imposta de fora. Isso pode reduzir a defensiva e aumentar o engajamento.

8.2 Fatores a considerar na adaptação do itinerário

Ao adaptarem o itinerário, os formadores ou os projetistas de programas devem considerar, pelo menos, as seguintes variáveis:

- **Papel profissional:** O aprendiz deve planejar o formação, entregá-lo, apoiá-lo ou se beneficiar principalmente dele como usuário final?

- **Área de trabalho:** O formação é voltado para RH, produção, manutenção, qualidade, logística, integração, saúde e segurança, ou outra área de atividade da empresa?
- **Nível de qualificação:** os alunos são especialistas altamente qualificados, pessoal operacional ou trabalhadores com menos qualificações formais?
- **Competência digital:** Os alunos já estão confortáveis com ferramentas digitais ou precisam de uma introdução gradual?
- **Atitude em relação à formação e inovação:** Os alunos são motivados e curiosos, ou cépticos, relutantes ou ansiosos pela mudança?
- **Exigências de linguagem e alfabetização:** O programa precisa de linguagem mais simples, mais apoio visual ou facilitação mais guiada?
- **Tempo e condições organizacionais:** Os alunos estão disponíveis para um programa completo ou apenas para intervenções modulares curtas ligadas às rotinas de trabalho?

8.3 Roteiro básico de adaptação

Para tornar estas adaptações mais sistemáticas, a pessoa que concebe o programa pode utilizar uma sequência simples de perguntas antes de seleccionar unidades, métodos ou materiais.

Passo 1. Quem são os alunos?

- Qual é o seu papel profissional na empresa?
- Qual é o seu envolvimento nos processos de formação? São eles responsáveis pelo planeamento da formação, pela sua entrega, pelo seu apoio ou, principalmente, pelos seus benefícios como participantes?
- Qual é o papel esperado na aplicação da formação apoiada por IA após o programa? Será que eles vão projetar atividades de formação, facilitar processos de aprendizagem ou usar recursos de aprendizagem suportados por IA em seu trabalho diário?

Passo 2. Do que precisam realmente?

- Que problema ou oportunidade de aprendizagem no local de trabalho pretende o programa abordar?
- A necessidade primária é estratégica (por exemplo, planeamento do desenvolvimento da mão-de-obra), pedagógica (por exemplo, concepção de uma melhor formação), operacional (por exemplo, melhoria da integração) ou específica da tarefa (por exemplo, apoio justo em tempo aos trabalhadores)?
- Quais unidades do itinerário são mais relevantes para essa necessidade?

Passo 3. Qual é o ponto de partida deles?

- Qual é o nível atual de competência digital e confiança com as ferramentas digitais?
- Quão familiarizados estão com a IA?
- Quão confiantes eles estão em se envolver com novas ferramentas ou novos formatos de aprendizagem? É provável que abordem o assunto com curiosidade, ceticismo ou ansiedade?

Passo 4. O que pode apoiar ou impedir o engajamento?

- Que barreiras podem existir, como falta de tempo, medo da complexidade, baixa confiança ou relevância pouco clara para o seu trabalho diário?
- Que condições organizativas podem afectar a implementação, como os recursos disponíveis, o apoio à gestão ou a infra-estrutura de formação existente?
- Que exemplos, pontos de entrada ou enquadramento poderiam fazer com que o treino se sentisse imediatamente útil e credível para este grupo?

Passo 5. Como adaptar o programa?

- Quais unidades devem ser priorizadas, e quais podem ser condensadas ou omitidas com base nas necessidades do aluno e no tempo disponível?
- Quais conceitos precisam de simplificação, expansão ou exemplos práticos mais fortes para este grupo específico?
- Que linguagem, ritmo, formato de entrega e metodologia melhor se adequarão ao seu perfil e contexto?

Passo 6. Que evidência mostrará que a adaptação foi adequada?

- Como é que o formador saberá se o nível, o formato e os exemplos eram adequados para este grupo?
- Que comentários devem ser recolhidos dos alunos durante e após o programa?
- Que sinais de engajamento, aplicação ou melhoria devem ser observados para julgar o sucesso da adaptação?

9. Recomendações Pedagógicas para Formadores

O itinerário Learning Brains destina-se a contextos de aprendizagem profissional e profissional em que os participantes geralmente esperam valor prático, relevância para situações reais de trabalho e aplicabilidade direta. Por esta razão, a formação baseada no itinerário deve evitar abordagens

excessivamente abstratas ou excessivamente técnicas e, em vez disso, deve ligar conceitos relacionados com a IA com desafios, decisões e oportunidades concretos no local de trabalho.

1. Partir da realidade dos participantes

Uma primeira recomendação é começar das realidades dos participantes, em vez da própria tecnologia. Os formadores devem incentivar os alunos a reflectirem sobre as suas necessidades de formação, problemas operacionais ou lacunas de competências presentes na sua própria empresa ou sector e, em seguida, explorar a forma como a IA pode ou não pode ajudar a abordá-las. Isso ajuda a enquadrar a IA como um suporte para a aprendizagem no local de trabalho e melhoria do desempenho.

2. Exploração do equilíbrio com reflexão crítica

Uma segunda recomendação é equilibrar a exploração com a reflexão crítica. Embora o itinerário tenha por objectivo promover a adopção de abordagens apoiadas por IA na formação, reconhece também a importância da utilização responsável, expectativas realistas e atenção às considerações éticas, jurídicas e inclusivas. Os formadores devem, portanto, criar espaço não só para entusiasmo e experimentação, mas também para discussão de limitações, riscos, barreiras e condições para uma utilização adequada.

3. Exemplos de privilégios, casos e cenários

A terceira recomendação é dar prioridade a exemplos, casos e cenários sobre explicações genéricas, sempre que possível. Como muitos alunos não serão especialistas técnicos, eles são mais propensos a entender o valor prático da IA através de situações realistas, cenários de tomada de decisão, exemplos de locais de trabalho e demonstrações simples do que através de definições abstratas. Isto é particularmente importante em contextos industriais, onde a relevância para processos, tarefas e realidades organizacionais é vital.

4. Usar o itinerário como guia

Finalmente, os formadores devem usar o itinerário como guia e não como script. O objectivo do documento é orientar a concepção de vias de aprendizagem coerentes, não prescrever um único método de ensino. Os formadores devem, portanto, sentir-se capacitados para adaptar métodos, horários, exemplos e recursos ao seu público, mantendo ao mesmo tempo a lógica de progressão e competência estabelecida no itinerário.

10. Formatos de entrega e opções metodológicas

O itinerário Learning Brains destina-se a ser flexível o suficiente para suportar diferentes formatos de entrega, dependendo do tempo disponível, do perfil dos participantes, do ambiente de aprendizagem e dos recursos do provedor ou organização. Por esse motivo, deve ser visto como compatível com formatos face a face, online, misto e autodirecionado, desde que a coerência do caminho de aprendizagem seja mantida.

1. Formatos face a face

Em formatos presenciais, o itinerário pode ser implementado por meio de oficinas, ciclos de formação curtos ou sessões em grupo facilitadas. Este formato é especialmente adequado para discussão, reflexão colaborativa, intercâmbio de pares, resolução conjunta de problemas e utilização de exemplos práticos extraídos das organizações de participantes. Pode ser particularmente útil para unidades introdutórias, discussões éticas e atividades que exigem troca de perspectivas.

2. Formatos de aprendizagem mistos

Em formatos de aprendizagem mistos, os formadores podem combinar a entrada auto-pacífica com oficinas síncronas ou sessões de formação. Por exemplo, os participantes podem primeiro explorar conceitos, exemplos ou recursos digitais curtos individualmente, e depois reunir-se pessoalmente ou online para discutir casos de uso, comparar ferramentas, aplicar ideias ao seu contexto ou refletir sobre desafios de implementação. Esta abordagem pode apoiar a flexibilidade, preservando a interação e a reflexão orientada.

3. Formatos online ou autodirigidos

Em formatos online ou autodirecionados, o itinerário pode servir como um caminho modular no qual cada unidade é traduzida em blocos de aprendizagem mais curtos, questões norteadoras, tarefas práticas e atividades de autoavaliação. Isso pode ser útil quando os alunos têm tempo limitado ou quando a formação precisa ser integrada na atividade profissional contínua. Nestes casos, porém, é especialmente importante garantir clareza de estrutura, relevância de exemplos e oportunidades de aplicação significativa para contextos próprios dos alunos.

4. Opções metodológicas alternativas

Podem igualmente ser consideradas opções metodológicas alternativas de acordo com o objectivo do programa. Um formador pode utilizar a aprendizagem baseada em cenários para ligar a IA às decisões no local de trabalho, à aprendizagem baseada em casos para ilustrar as escolhas de

implementação, ao intercâmbio de experiências com a percepção baseada na prática de superfície ou a tarefas reflexivas para apoiar o planeamento estratégico e a adopção responsável. O itinerário não impõe uma única metodologia, mas incentiva métodos participativos, conscientes do contexto e orientados para a transferência prática.

11. Sequência, pacificação e nível de profundidade

Embora o itinerário Learning Brains esteja estruturado como uma progressão de seis unidades, isso não significa que cada implementação deva dedicar a mesma quantidade de tempo ou nível de detalhe a cada unidade. Diferentes usuários podem exigir diferentes graus de profundidade dependendo de seus objetivos, ponto de partida e tempo disponível.

Em alguns casos, a sequência completa pode ser implementada como originalmente concebido, especialmente quando o objetivo é construir capacidade abrangente através de compreensão, design, implementação, ética e avaliação. Em outros casos, o itinerário pode ser condensado em um programa mais curto, no qual as unidades mais imediatamente relevantes são priorizadas, desde que seja mantido um aterramento introdutório suficiente para garantir a coerência.

Os formadores também podem adaptar o ritmo de acordo com o perfil do aluno. Grupos com pouca familiaridade com IA podem exigir mais tempo nas Unidades 1 e 2, enquanto audiências mais experientes podem se mover mais rapidamente através de material introdutório e gastar mais tempo em design, implementação e avaliação. Da mesma forma, os grupos centrados no planeamento organizacional podem dar maior atenção às Unidades 4 a 6, enquanto os grupos centrados em formadores podem realçar as Unidades 2 a 5.

O princípio fundamental é que a adaptação deve permanecer intencional e não arbitrária. Mesmo quando a duração, profundidade ou ordem de ênfase é modificada, o formador deve preservar a lógica de desenvolvimento global do itinerário e explicitar como o conteúdo selecionado contribui para o caminho de competência mais amplo.

12. Contextualização para os sectores e organizações

O itinerário Learning Brains é desenvolvido com uma forte ênfase nas PME industriais e na aprendizagem no local de trabalho em contextos de mudança digital e organizacional. No entanto, a sua estrutura é suficientemente ampla para ser adaptada a diferentes subsectores industriais, realidades organizacionais e ecossistemas de formação.

Na prática, a contextualização pode implicar a selecção de exemplos que reflectam uma determinada indústria, como a indústria transformadora, o metal, as máquinas, os ambientes relacionados com a construção ou outros sectores técnicos e orientados para a produção representados no contexto do projecto. Pode também implicar a adaptação da língua utilizada no programa, de modo a que este fale directamente às preocupações do grupo de alunos, quer se trate da produtividade, da integração, da qualidade, da segurança, da manutenção, da melhoria ou da gestão das mudanças.

O contexto organizacional também importa. Uma pequena empresa com maturidade digital limitada pode necessitar de uma abordagem mais gradual e confiante, com ênfase em casos de uso simples e benefícios imediatos. Uma organização mais avançada pode estar pronta para se envolver com questões de concepção, implementação e avaliação mais complexas, incluindo integração estratégica e melhoria contínua. O itinerário deve, portanto, ser utilizado como uma estrutura estável que suporte a variação de exemplos, complexidade e aplicação de acordo com o contexto.

Essa flexibilidade contextual é importante para a transferibilidade. Ao combinar um quadro comum de competência e progressão com um espaço de adaptação local, o itinerário pode permanecer coerente e amplamente utilizável em diferentes organizações, países e configurações de EFP.

Parte D: Alinhamento Europeu de Referência

13. Alinhamento Europeu de Referência

O Itinerário para a Formação de Learning Brains pode também ser lido em diálogo com quadros europeus e internacionais mais vastos sobre competência digital, IA e prática de formação. Embora o itinerário não se destine a replicar diretamente esses quadros, é compatível com sua orientação geral e pode beneficiar de ser posicionado em relação a eles no nível do documento em vez de unidade por unidade.

Alinhar o itinerário com quadros europeus estabelecidos serve para vários fins. Em primeiro lugar, reforça a credibilidade e a transferibilidade da abordagem Learning Brains, ligando-a a normas reconhecidas. Em segundo lugar, ajuda os utilizadores a compreender como o itinerário se relaciona com iniciativas políticas mais amplas em matéria de competências digitais, literacia em IA e formação profissional contínua. Em terceiro lugar, proporciona uma linguagem comum que pode facilitar o diálogo entre diferentes partes interessadas, incluindo empresas, prestadores de formação, decisores políticos e investigadores.

Os três principais quadros mencionados neste documento são DigComp 3.0, DigCompEdu e o Marco de Competência da UNESCO para Professores. Cada um contribui com uma perspectiva diferente que enriquece o fundamento conceitual do itinerário.

13.1 DigComp 3.0: Quadro Europeu de Competência Digital

A **DigComp 3.0** é a mais recente iteração do Quadro Europeu de Competência Digital para os Cidadãos, publicado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. Descreve os conhecimentos, competências e atitudes que são necessários para ser digitalmente competente para o cotidiano, participação na sociedade, trabalho e aprendizagem. O quadro é neutro em termos de tecnologia e destina-se a ser adaptado e adaptado para uma variedade de finalidades em contextos de educação, formação e emprego.

O DigComp 3.0 reflete desenvolvimentos tecnológicos digitais rápidos que ocorreram desde 2022, e que têm amplas implicações para a competência digital. Incorpora novos resultados de aprendizagem que oferecem uma visão mais detalhada da competência digital do que antes, juntamente com a integração sistemática e transversal de IA em todo o quadro. Isso torna o DigComp 3.0 uma referência particularmente relevante para o Learning Brains, pois seu itinerário também busca integrar a competência de IA em múltiplas dimensões da prática de aprendizagem no local de trabalho.

O itinerário Learning Brains se alinha com o DigComp 3.0 em vários aspectos chave:

- **Informação e literacia de dados:** O itinerário apoia os alunos na identificação, acesso e avaliação de ferramentas e recursos de IA, o que corresponde à ênfase da DigComp no engajamento crítico com informações digitais.
- **Comunicação e colaboração:** Ao incentivar os alunos a considerar como a IA pode apoiar o aprendizado no local de trabalho e o compartilhamento de conhecimento, o itinerário se conecta ao foco da DigComp na comunicação digital e práticas colaborativas.
- **Criação de conteúdo digital:** Unidades 3 e 4 do itinerário, que abordam a concepção e implementação de atividades de formação apoiadas por IA, alinhadas com a área de competência da DigComp na criação e adaptação de conteúdo digital.
- **Segurança:** A Unidade 2 do itinerário, que aborda princípios éticos, legais e inclusivos, corresponde à ênfase da DigComp na proteção de dispositivos, conteúdo, dados pessoais e privacidade, bem como saúde e bem-estar em ambientes digitais.
- **Resolução de problemas:** A orientação geral do itinerário para a aplicação prática e desafios no local de trabalho reflete o foco da DigComp na identificação de necessidades e problemas, e resolvê-los através de meios digitais.

Ao posicionar o itinerário do Learning Brains em relação ao DigComp 3.0, o documento contribui para os esforços europeus mais amplos para reforçar as competências digitais e a literacia em IA nos contextos de educação, formação e emprego.

13.2 DigCompEdu: Quadro Europeu para a Competência Digital dos Educadores

O **DigCompEdu** é o Quadro Europeu para a Competência Digital dos Educadores, também desenvolvido pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. Destina-se aos educadores em todos os níveis de educação, desde a primeira infância até à educação superior e adulta, incluindo educação e formação geral e profissional, educação para necessidades especiais e contextos de aprendizagem não formais.

DigCompEdu descreve 22 competências educativas organizadas em seis áreas:

5. **Engajamento profissional:** Usando tecnologias digitais para colaboração profissional, prática reflexiva e desenvolvimento profissional.
6. **Recursos Digitais:** Sourcing, criação e compartilhamento de recursos digitais para ensino e aprendizagem.
7. **Ensino e Aprendizagem:** Gerenciar e orquestrar o uso de tecnologias digitais no ensino e aprendizagem.
8. **Avaliação:** Usando tecnologias digitais para avaliação formativa e sumativa.
9. **Capacitação dos aprendizes:** Usando tecnologias digitais para apoiar a inclusão, personalização e participação ativa dos aprendizes.
10. **Facilitar a Competência Digital dos Aprendizes:** habilitar os aprendizes a usar criativa e criticamente as tecnologias digitais.

O itinerário Learning Brains é particularmente relevante para várias destas áreas, especialmente quando o itinerário é utilizado por formadores de EFP, formadores de empresas ou prestadores de formação que projectam experiências de aprendizagem apoiadas por IA:

- **Recursos Digitais (Área 2):** As unidades 3 e 4 do itinerário abordam a identificação de ferramentas de IA e o desenho de atividades de formação apoiadas por IA, e correspondem de perto ao foco da DigCompEdu na seleção, criação e adaptação de recursos digitais para aprendizagem.
- **Ensino e Aprendizagem (Área 3):** As Unidades 4 e 5 abordam a concepção e implementação de atividades de formação, alinhando-se com a ênfase da DigCompEdu na gestão e utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem.

- **Avaliação (Área 4):** A Unidade 6 do itinerário aborda a avaliação e melhoria da prática e liga-se ao foco da DigCompEdu no uso de tecnologias digitais para avaliação e feedback.
- **Capacitando os Aprendizes (Área 5):** o design centrado no aluno, acessibilidade e inclusão, das Unidades 3 e 4, reflete o compromisso da DigCompEdu em usar tecnologias digitais para apoiar todos os aprendizes, incluindo aqueles com necessidades específicas ou menos oportunidades.
- **Facilitar a Competência Digital dos Aprendizes (Área 6):** Ao apoiar os formadores no desenvolvimento de experiências de aprendizagem apoiadas por IA, o itinerário contribui para o objetivo mais amplo de permitir que os aprendizes desenvolvam sua própria competência digital.

O DigCompEdu é orientado principalmente para educadores em contextos formais de educação, mas suas áreas de competência são suficientemente amplas para serem relevantes para a aprendizagem no local de trabalho e para os contextos de formação C-VET. O itinerário Learning Brains pode, portanto, ser visto como uma adaptação específica do setor que aplica os princípios do DigCompEdu aos desafios e oportunidades particulares da formação no trabalho apoiada por IA em empresas industriais.

13.3 Quadro de competência da UNESCO para professores

O **Quadro de Competência da UNESCO para Professores (CFT de IA)**, publicado em 2024, oferece uma visão global que descreve as competências e conhecimentos necessários para que os professores integrem efetivamente a inteligência artificial (IA) em suas práticas de ensino. O quadro é construído com base em uma abordagem centrada no homem, priorizando valores como inclusividade, agência humana e respeito pela diversidade.

O CFT IA está organizado em torno de cinco áreas principais:

1. **Mente de Professores:** Desenvolver uma orientação positiva, crítica e centrada no homem para a IA na educação.
2. **IA Ética:** Compreender questões éticas, riscos e práticas responsáveis relacionadas ao uso de IA em contextos educacionais.
3. **IA Fundações e Aplicações:** Compreender o que é IA, como funciona e como pode ser aplicada no ensino e aprendizagem.
4. **IA Pedagogia:** Usando IA para apoiar o ensino, a aprendizagem e a avaliação de formas pedagógicas significativas.

5. IA para o desenvolvimento profissional: Usando IA para apoiar a aprendizagem e desenvolvimento profissional dos professores.

O quadro define igualmente 15 competências nestas cinco áreas e organiza-as em três níveis de progressão: adquirir, aprofundar e criar.

O itinerário do Learning Brains se alinha estreitamente com o CFT de IA da UNESCO em vários aspectos:

- **Mentalidade dos Professores (Área 1):** Unidade 1 introduz conceitos de IA e incentiva a abertura equilibrada com consciência crítica, correspondendo à ênfase da CFT de IA em desenvolver uma orientação construtiva e reflexiva para a IA.
- **Ética da IA (Área 2):** A Unidade 2 aborda princípios éticos, legais e inclusivos, alinhando-se diretamente ao foco da CFT de IA no uso de IA ético e responsável, incluindo atenção à equidade, transparência, privacidade e inclusão.
- **Fundações e Aplicações de IA (Área 3):** Unidades 1 e 3 do itinerário introduzem conceitos de IA e exploram ferramentas relevantes e casos de uso, correspondendo ao foco da CFT de IA na compreensão de fundações e aplicações de IA.
- **IA Pedagogia (Área 4):** Unidades 4 e 5 abordam a concepção e implementação de atividades de formação apoiadas por IA, alinhando-se estreitamente com a ênfase da CFT de IA em usar IA de forma pedagógica significativa para apoiar a aprendizagem.
- **IA para o Desenvolvimento Profissional (Área 5):** A Unidade 6 aborda avaliação e melhoria contínua, conectando-se ao foco da IA CFT em usar IA para apoiar o aprendizado e desenvolvimento profissional contínuo.

Embora a UNESCO CFT de IA esteja orientada principalmente para professores escolares, sua abordagem centrada no homem e sua estrutura de competência são altamente relevantes para a educação profissional contínua e os contextos de aprendizagem no local de trabalho. O itinerário Learning Brains pode, portanto, ser visto como uma adaptação setorial específica que aplica os princípios da UNESCO CFT de IA ao contexto particular da formação no local de trabalho apoiada pela IA em empresas industriais.

13.4 Como os quadros informam o itinerário

Em conjunto, estes três quadros ajudam a situar o itinerário do Learning Brains numa conversa europeia e internacional mais alargada sobre competência digital, utilização responsável da tecnologia e inovação na educação e formação.

- **O DigComp 3.0** oferece a ampla base de competência digital, garantindo que o itinerário contribua para a literacia digital geral e a competência em IA, tal como entendida a nível europeu.
- **O DigCompEdu** acrescenta uma perspectiva específica para o educador, garantindo que o itinerário apoie os formadores e os profissionais de formação no desenvolvimento das competências digitais necessárias para conceber e facilitar as experiências de aprendizagem apoiadas por IA.
- **A UNESCO CFT de IA** traz uma lente específica de IA focada, garantindo que o itinerário aborda os conhecimentos, competências e atitudes específicos necessários para usar IA de forma responsável e eficaz em contextos educacionais e de formação.

A inclusão destas referências ao nível global do itinerário ajuda a manter a clareza, reforçando ainda a credibilidade e a transferibilidade do documento. Permite também aos utilizadores compreender como a abordagem Learning Brains se relaciona com uma política mais ampla e desenvolver práticas em competências digitais, alfabetização de IA e educação profissional contínua.